

《Python 程序设计》实验一

需 2025 年 11 月 12 日 23:59 之前在畅课平台上提交实验报告

简易图书馆资源管理系统

一、实验目标

1. 熟练运用 Python 的核心数据结构（列表、字典）进行数据存储与处理。
2. 掌握函数的定义与调用，理解代码模块化思想。
3. 理解面向对象编程（OOP）思想，能够设计并使用类封装数据与功能。
4. 培养问题分析、系统设计及代码实现能力。

二、基础功能要求 (90 分)

设计一个“简易图书馆资源管理系统”，需综合运用列表、字典、函数和类，实现以下功能：

1. 数据结构设计 (10 分)

定义 Book 类，包含属性：

- ✧ 定义一个 Book 类，包含图书的核心属性：图书 ID（唯一标识）、书名、作者、出版社、是否可借（布尔值）。
- ✧ 使用列表存储系统中所有图书（Book 类的实例）。
- ✧ 使用字典存储借阅记录，键为“图书 ID”，值为“借阅人姓名”。

2. 核心功能实现 (共 80 分)

封装一个 Library 类，实现以下方法：

- ✧ 添加图书：接收用户输入的图书信息（ID、书名、作者等），创建 Book 实例并添加到图书列表（需检查 ID 唯一性，避免重复）。
- ✧ 查询图书：支持两种查询方式（通过函数参数区分）：
 - 按“书名”模糊查询（返回所有包含关键词的图书列表）；
 - 按“作者”精确查询（返回该作者的所有图书列表）。
- ✧ 修改图书信息：根据图书 ID 查找图书，允许修改除 ID 外的其他属性（如更新出版社）。
- ✧ 删除图书：根据图书 ID 删除图书（需先检查是否已被借阅，若已借阅则不允许删除）。
- ✧ 借阅图书：接收图书 ID 和借阅人姓名，修改图书的“可借状态”为 False，并记录到借阅字典中（需检查图书是否可借）。
- ✧ 归还图书：根据图书 ID，修改图书的“可借状态”为 True，并从借阅字典中移除记录。

三、附加功能 (10 分)

从以下方向选择 1-2 项实现，或自主设计其他合理功能：

- ✧ 数据持久化：将图书列表和借阅记录保存到本地文件（如 txt、json），程序启动时自动加载。
- ✧ 高级查询：支持按“出版社”“是否可借”等条件组合查询，或按“图书 ID”/“书名”排序后展示。
- ✧ 借阅统计：新增属性记录每本书的借阅次数，或统计指定借阅人的历史借阅记录。
- ✧ 用户权限：区分“管理员”和“普通用户”角色（管理员可执行所有操

作，普通用户仅能查询和借阅）。

✧ 图形界面：使用 tkinter 库设计简单的可视化操作界面（如按钮、输入框）。

四、实验报告要求

按要求填写实验报告，模板见另一附件。

请 2025 年 11 月 12 日 23:59 之前在畅课平台上提交实验报告。